

FACTUGEST

Guion de la sustentación

Presentado por:

Brandon Arley Restrepo Gélvez

Johan Sebastián Acosta Sánchez

Wilmer Jesús Contreras Rangel

Ficha 3115426

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

2026

Cómo usar esta guía

Cada diapositiva trae dos cosas, lo que el jurado ve en pantalla y lo que conviene decir mientras la ve. El texto de «qué decir» está escrito para hablarse, no para leerse en voz alta. Léanlo varias veces hasta que sea suyo y después díganlo con sus palabras.

Las diapositivas no se leen. Todo lo que está proyectado el jurado ya lo puede leer solo, así que quien expone aporta lo que no está escrito, que es el porqué de cada decisión.

Al final hay diez preguntas probables con su respuesta y con el nombre de quién debería contestarlas. Conviene que las tres personas las conozcan, porque el jurado pregunta a quien quiera.

Reparto de la exposición

Tabla 1

Quién expone cada parte

Expositor	Rol en el proyecto	Diapositivas	Contenido	Tiempo
Brandon Arley Restrepo Gélvez	Product Owner	1 a 10	Formulación del proyecto	8 minutos
Wilmer Jesús Contreras Rangel	Analista	11 a 25	Análisis, requisitos y casos de uso	11 minutos
Johan Sebastián Acosta Sánchez	Scrum Master	26 a 41	Metodología, diseño técnico, desarrollo e implementación	11 minutos

Nota. El reparto sigue los roles declarados en el capítulo 3 del documento. Cada uno expone lo que le tocó construir, de modo que si el jurado pregunta, responde quien lo hizo.

El total son treinta minutos de exposición. Si les dan menos tiempo, lo primero que se recorta son las diapositivas 13, 16 y 17, que son historias de usuario y requisitos relacionados, y se pueden resumir en una frase cada bloque. Lo que no se puede recortar es la diapositiva 12, que es donde está el hallazgo, ni la 37, que es la evidencia de que el sistema funciona.

Antes de empezar

- Abran la presentación desde el archivo, no desde el PDF, para que las transiciones y la numeración funcionen.
- Tengan el documento de grado impreso o abierto a mano. Si preguntan por un dato, es más sólido mostrarlo que recordarlo.
- Si van a hacer la demostración en vivo con el punto de venta, prepárenla antes y tengan un video de respaldo por si falla la conexión.
- Repártanse quién maneja el computador. Quien expone no debería estar pasando diapositivas.
- Hablen de «nosotros» cuando se refieran al proyecto y de «yo» cuando se refieran a lo que cada uno hizo.

Guion de Brandon Restrepo

Formulación del proyecto. Diapositivas 1 a 10.

Diapositiva 1. Portada.

En pantalla. El logotipo de FactuGest y los nombres del equipo.

Qué decir. Buenos días. Somos Brandon Restrepo, Johan Acosta y Wilmer Contreras, de la ficha 3115426. Presentamos FactuGest, nuestro proyecto de grado. Yo abro con el planteamiento, Wilmer continúa con el análisis y Johan cierra con el desarrollo y las pruebas.

Diapositiva 2. FactuGest.

En pantalla. El nombre del proyecto y una línea que lo define.

Qué decir. FactuGest es una plataforma web de facturación electrónica, pero con una diferencia que es la que da sentido a todo el proyecto. No le vendemos un sistema a la empresa para que reemplace el suyo. Emitimos por cuenta de ella, desde el software que ya está usando.

Diapositiva 3. I. Formulación del proyecto.

En pantalla. Diapositiva divisoria.

Qué decir. Empiezo entonces por el problema que encontramos.

Diapositiva 4. Planteamiento del Problema.

En pantalla. Tres puntos sobre la barrera de adopción.

Qué decir. La facturación electrónica es obligatoria en Colombia y su incumplimiento tiene consecuencias reales. Sin embargo, la mayoría de las mipymes todavía no la ha adoptado. Cuando fuimos a mirar por qué, encontramos algo que no esperábamos. Estas empresas ya tienen su propio software, un punto de venta, un sistema contable o algo hecho a la medida hace años, y ahí está su catálogo, sus precios y la forma en que su gente aprendió a trabajar. Lo que el mercado les ofrece es un sistema nuevo que incluye la facturación, o sea, cambiar de herramienta. Por eso decimos que el problema no es tecnológico sino de reemplazo. No rechazan facturar, rechazan cambiar.

Diapositiva 5. Justificación del Proyecto.

En pantalla. Tres cifras de la encuesta y la frase de cierre.

Qué decir. Estas tres cifras salen de la encuesta que aplicamos y que Wilmer va a detallar más adelante. El 82 % de las empresas está obligada a facturar electrónicamente. El 38 % señala el

cambio de software como su principal barrera, por encima del costo. Y el 84 % lo haría si no tuviera que cambiar de herramienta. Ahí está la oportunidad, y de ahí sale nuestra propuesta.

Diapositiva 6. Objetivo General.

En pantalla. El objetivo completo, centrado.

Qué decir. Nuestro objetivo general es desarrollar FactuGest, una plataforma web de facturación electrónica que opere como proveedor tecnológico para las mipymes colombianas, permitiéndoles emitir facturas de venta, notas crédito y notas débito conforme a la normativa de la DIAN, a través de una API de integración que se conecta con los sistemas que ya utilizan.

Diapositiva 7. Objetivos Específicos.

En pantalla. Los cinco objetivos numerados.

Qué decir. De ese objetivo salen cinco específicos. El primero es el motor de emisión, con el cálculo tributario, el consecutivo, el CUFE, el PDF y el XML. El segundo es la API de integración. El tercero es el módulo de clientes y planes, que es el que sostiene el negocio. El cuarto es el tablero y los reportes. Y el quinto es la seguridad, con roles y auditoría. Los cinco están cumplidos y Johan lo va a mostrar al final.

Diapositiva 8. Alcance.

En pantalla. Dos columnas, lo que hace y lo que no.

Qué decir. Es importante ser claros con el alcance. A la izquierda está lo que el sistema hace hoy, funcionando. A la derecha lo que dejamos fuera, y quiero detenerme en el primer punto. La transmisión a los servicios de producción de la DIAN depende de una habilitación como proveedor tecnológico, que es un trámite que no controlamos. El sistema está construido para ese momento, pero el código único hoy se genera en modalidad de pruebas.

Diapositiva 9. Riesgos y Restricciones.

En pantalla. Dos bloques de tres puntos cada uno.

Qué decir. Los riesgos que identificamos son tres. Que la empresa no tenga quién le haga la integración, que un servicio externo como el correo falle, y uno que no es técnico pero pesa, que la empresa desconfíe de entregarle su facturación a un tercero. Las restricciones son las condiciones que no dependen de nosotros, sobre todo la habilitación ante la DIAN.

Diapositiva 10. Cronograma de Actividades.

En pantalla. Tabla con las cuatro fases.

Qué decir. El proyecto tomó dieciséis meses, de marzo de 2025 a julio de 2026, en cuatro fases. Quiero señalar que el análisis ocupó cuatro meses, que es bastante, y fue a propósito, porque de ahí salió el hallazgo que cambió la solución. Con eso le paso la palabra a Wilmer.

Guion de Wilmer Contreras

Análisis y diseño. Diapositivas 11 a 25.

Diapositiva 11. II. Análisis.

En pantalla. Diapositiva divisoria.

Qué decir. Gracias. Yo estuve a cargo del levantamiento de requisitos y del modelado, así que les voy a contar cómo llegamos a lo que Brandon acaba de plantear.

Diapositiva 12. Herramientas para la Captura de Requisitos (Encuesta).

En pantalla. La gráfica de las preguntas 6 y 7.

Qué decir. Aplicamos una encuesta de doce preguntas cerradas a 45 empresas de Cúcuta. Las dos preguntas que ven aquí son el corazón del proyecto y las diseñamos para que fueran complementarias. A la izquierda preguntamos si cambiarían de software para poder facturar, y el 58 % dijo que no. A la derecha preguntamos si les interesaría facturar sin cambiar de software, y el 84 % dijo que sí. Son las mismas empresas. Lo que rechazan no es la facturación electrónica, es el cambio de herramienta.

Diapositiva 13. Historias de Usuario.

En pantalla. Tres historias derivadas de la encuesta.

Qué decir. De ahí salieron estas historias. Me detengo en la segunda, la HU-04, porque no la pidió nadie. La sacamos de pensar qué pasa si el sistema del cliente envía una factura y se le cae la conexión antes de recibir la respuesta. Si vuelve a intentarlo sin más, quedarían dos facturas del mismo hecho económico.

Diapositiva 14. Requisitos Funcionales Relacionados.

En pantalla. Tabla con cuatro requisitos.

Qué decir. Cada historia se convirtió en requisitos concretos. Estos cuatro pertenecen a los módulos de integración y de documentos electrónicos, que son los que sostienen la propuesta.

Diapositiva 15. Herramientas para la Captura de Requisitos (Observación directa).

En pantalla. Cuatro hallazgos de campo.

Qué decir. La segunda técnica fue observación directa. Estuvimos en un punto de venta en operación, viendo cómo registran sus ventas, sin intervenir. Cuatro cosas que una encuesta no

nos habría dicho. La segunda es la más importante para el diseño, porque registrar una venta toma segundos y cualquier cosa que agregue pasos la termina rechazando quien la usa.

Diapositiva 16. Historias de Usuario.

En pantalla. Tres historias del lado del proveedor.

Qué decir. Del lado de quien presta el servicio salieron estas otras, sobre el alta de clientes, la rotación de llaves y el seguimiento del negocio.

Diapositiva 17. Requisitos Funcionales Relacionados.

En pantalla. Tabla con cuatro requisitos.

Qué decir. Aquí hay una diferencia que vale la pena señalar. La observación no nos dio funciones nuevas, nos dio condiciones sobre las que ya teníamos. En eso se diferencian las dos técnicas, porque la encuesta dice qué tan extendido está un problema y la observación dice por qué ocurre.

Diapositiva 18. Matriz de Stakeholders.

En pantalla. La matriz de influencia e interés.

Qué decir. Clasificamos a los interesados por influencia e interés. Fíjense dónde quedó la DIAN, en alta influencia y bajo interés. No participa en el proyecto ni le importa si nos va bien, pero fija todas las condiciones que un documento debe cumplir. Con ella la estrategia no es involucrarla, es estar pendientes de sus resoluciones.

Diapositiva 19. Técnica de Priorización.

En pantalla. La escala de 1 a 5.

Qué decir. Priorizamos con una escala de uno a cinco en valor de negocio y en urgencia. El puntaje pondera el valor al 60 % y la urgencia al 40 %, y esa decisión la tomamos a propósito, porque lo importante debe pesar más que lo afanado.

Diapositiva 20. Conclusión de la Priorización.

En pantalla. Los ocho módulos ordenados por puntaje.

Qué decir. Este es el resultado. Encabeza la gestión de documentos electrónicos, que es de lo que depende que una factura salga bien expedida, y cierra la configuración, que son parámetros que se tocan de vez en cuando.

Diapositiva 21. Requisitos Funcionales.

En pantalla. Tabla de los ocho módulos.

Qué decir. En total especificamos 82 requisitos funcionales en ocho módulos, de los cuales 34 son de prioridad crítica. Quiero que noten los nombres de los módulos, porque ahí se ve que este no es un sistema comercial. Donde un punto de venta tendría inventario y compras, nosotros tenemos clientes API y consumo y planes.

Diapositiva 22. Requisitos No Funcionales.

En pantalla. Tabla por categorías.

Qué decir. Y 32 requisitos no funcionales. Cada uno lleva escrito cómo se comprueba, porque un requisito no funcional que no dice cómo verificarse es una aspiración, no un requisito.

Diapositiva 23. III. Diseño.

En pantalla. Diapositiva divisoria.

Qué decir. Con los requisitos definidos pasamos al diseño.

Diapositiva 24. Casos de Uso.

En pantalla. El diagrama general.

Qué decir. Identificamos 56 casos de uso en los ocho módulos, con seis actores. Dos de esos actores no son personas. Uno es el sistema externo que consume nuestra API, que es el que más documentos origina, y el otro es el comprador, que recibe el documento y nunca entra al sistema.

Diapositiva 25. Documentación de Casos de Uso.

En pantalla. La ficha de CU-08.

Qué decir. Esta es la ficha del caso central, emitir una factura. Quiero señalar el orden de los pasos, porque no es casual. El cupo se valida en el paso 3, antes de reservar el número en el paso 4. Si lo hiciéramos al revés y después rechazáramos la emisión, habríamos gastado un consecutivo de una resolución autorizada en un documento que nunca existió. Con esto le paso la palabra a Johan.

Guion de Johan Acosta

Metodología, desarrollo e implementación. Diapositivas 26 a 41.

Diapositiva 26. Metodología de Desarrollo.

En pantalla. El ciclo de Scrum.

Qué decir. Gracias. Yo fui el Scrum Master del equipo. Trabajamos con Scrum en ocho sprints de dos semanas, y cada sprint cerró con un módulo funcionando, no con partes de varios. Y aquí hay algo que quiero contarles con franqueza, y es que el alcance del proyecto cambió a mitad del desarrollo. Cuando confirmamos que la barrera era el reemplazo del software, pasamos de hacer un facturador para una empresa a hacer un proveedor que emite para varias. Con Scrum eso se absorbió reordenando el backlog, sin botar lo construido, porque cambió la forma de ofrecer el servicio, no la de expedir un documento.

Diapositiva 27. Mockup del Panel de Control.

En pantalla. El diseño previo del tablero.

Qué decir. Antes de programar diseñamos las dos pantallas más usadas. En el tablero la decisión de fondo fue qué mostrar primero. Lo partimos en dos secciones y pusimos el servicio antes que la venta, porque el servicio es lo que la empresa hace y cobrarlo viene después. Un tablero que abriera con las ventas estaría describiendo un comercio, no un proveedor de facturación.

Diapositiva 28. Mockup de Crear Nueva Factura.

En pantalla. El formulario en tres pasos.

Qué decir. El formulario lo organizamos en tres momentos, a quién se le factura, qué se le factura y cómo paga, con el total siempre a la vista. Eso responde directamente al hallazgo de la observación que mencionó Wilmer.

Diapositiva 29. Diseño de la Base de Datos.

En pantalla. El modelo entidad-relación.

Qué decir. La base tiene 27 tablas organizadas en dos zonas que no se mezclan, más una tabla puente. La zona comercial guarda lo que nosotros vendemos y la de middleware lo que emitimos por cuenta de terceros. Esa separación no es un gusto de diseño, porque si un documento emitido para un cliente se guardara en la zona comercial, el tablero lo contaría como ingreso nuestro. No daría error, daría cifras equivocadas.

Diapositiva 30. Diccionario de Datos.

En pantalla. Las columnas de la tabla documentos.

Qué decir. Este es el diccionario de la tabla principal. Señalo dos campos. La referencia externa es la que permite reintentar sin duplicar, y sobre el número hay un índice único por emisor y tipo, que es la última defensa contra un consecutivo repetido.

Diapositiva 31. IV. Desarrollo.

En pantalla. Diapositiva divisoria.

Qué decir. Paso entonces a cómo se construyó.

Diapositiva 32. Herramientas de Backend.

En pantalla. Tabla con Python, MySQL, web y el entorno.

Qué decir. Del lado del servidor usamos Python con FastAPI, y lo elegimos por dos razones. Valida los datos de entrada a partir de los tipos declarados, y publica el contrato de la API automáticamente desde el propio código. Eso significa que la documentación no se puede desviar de lo que el sistema hace.

Diapositiva 33. Herramientas de Apoyo y Pruebas.

En pantalla. Claude, Postman, Git y pytest.

Qué decir. Como apoyo usamos Postman para probar la API antes de integrarla, Git y GitHub para el trabajo en equipo, pytest para las pruebas automatizadas, y asistencia de inteligencia artificial para revisar código y contrastar decisiones de diseño.

Diapositiva 34. V. Implementación.

En pantalla. Diapositiva divisoria.

Qué decir. Y termino con las pruebas y los resultados.

Diapositiva 35. Pruebas del Sistema.

En pantalla. Qué se comprueba y qué quedó fuera.

Qué decir. Tenemos 190 pruebas automatizadas que corren en tres segundos, más las pruebas funcionales sobre la interfaz. Fíjense en el tipo de cosas que comprobamos, como que un fallo a mitad de una emisión no gaste un consecutivo, o que el documento lleve la identidad de la empresa emisora y no la nuestra. En un sistema que expide documentos con efectos tributarios, comprobar qué pasa cuando algo falla pesa tanto como comprobar que funciona. También

decimos qué quedó fuera, que es la carga sostenida y la validación contra los servicios de producción de la DIAN.

Diapositiva 36. Evidencia de Pruebas, registro de cliente.

En pantalla. Formulario y resultado del registro.

Qué decir. Esta es una de las cuatro pruebas funcionales documentadas. A la izquierda el formulario diligenciado y a la derecha el cliente ya registrado y disponible.

Diapositiva 37. Evidencia de Pruebas, emisión de factura.

En pantalla. Formulario y la factura emitida.

Qué decir. Y esta es la prueba central. A la izquierda el formulario de emisión y a la derecha la factura ya expedida, con su numeración, su código QR, su CUFE y sus totales calculados. Este es el documento que recibe el comprador.

Diapositiva 38. Resultado Obtenido de la Emisión.

En pantalla. Tabla con lo comprobado.

Qué decir. La prueba fue satisfactoria en los cinco puntos que verificamos. Y quiero cerrar este punto contándoles una decisión técnica. El consecutivo se reserva dentro de la misma transacción que guarda el documento, de manera que si algo falla a mitad no queda una factura incompleta ni se gasta un número de la resolución.

Diapositiva 39. Resultados Obtenidos.

En pantalla. Tabla de cumplimiento de los objetivos.

Qué decir. Los cinco objetivos específicos se cumplieron, con una salvedad que ya mencionamos, la transmisión en producción. Y la demostración de que esto resuelve el problema la hicimos con un punto de venta real que no emitía facturación electrónica. Quedó expidiendo documentos válidos sin que cambiáramos la forma en que registra sus ventas.

Diapositiva 40. Referencias.

En pantalla. Las fuentes principales.

Qué decir. Estas son las fuentes principales del trabajo. Las trece completas están en el documento, en estilo APA séptima edición.

Diapositiva 41. Cierre.

En pantalla. La diapositiva de agradecimiento.

Qué decir. Con eso terminamos. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a sus preguntas.

Preguntas probables del jurado

Estas son las preguntas que más probablemente van a hacer, con una respuesta preparada. La columna de la derecha sugiere quién debería responder, pero si preguntan a otro, que responda igual y luego el responsable complementa.

Tabla 2

Preguntas frecuentes y respuestas preparadas

Pregunta	Respuesta	Responde
¿Por qué no hicieron un sistema de facturación normal?	Porque ya existen y no resuelven el problema que encontramos. La encuesta mostró que el 58 % de las empresas no cambiaría su software, pero el 84 % facturaría si no tuviera que cambiarlo. Un sistema más habría sido una opción más que rechazar.	Brandon
¿Ya están emitiendo facturas válidas ante la DIAN?	El sistema genera el documento completo, con su numeración autorizada, su CUFE, su PDF y su XML bajo UBL 2.1. Lo que falta es la habilitación como proveedor tecnológico, que es un trámite ante la DIAN. Por eso el código único hoy se genera en modalidad de pruebas, y lo declaramos así en el alcance y en las conclusiones.	Johan
¿Qué pasa si el sistema del cliente envía la misma factura dos veces?	No se duplica. Cada emisión puede traer una referencia externa, que es el identificador de la venta en el sistema del cliente. Si llega una repetida, devolvemos el documento que ya expedimos en lugar de crear otro. Eso se llama idempotencia y fue una decisión temprana.	Wilmer
¿Cómo garantizan que no se repita un número de factura?	De dos formas. El consecutivo se reserva en una sola sentencia, no leyendo y actualizando por separado, que es donde dos peticiones simultáneas obtendrían el mismo número. Y además la tabla tiene un índice único por empresa, tipo y número, como última defensa.	Johan
¿Por qué la base tiene dos tablas de documentos?	Porque son hechos económicos distintos. Una guarda lo que emitimos por cuenta de nuestros clientes y otra lo que nosotros les vendemos. Si se mezclaran, el tablero contaría como ingreso propio los documentos de terceros.	Johan
¿Qué pasa si se cae el correo del comprador?	La factura ya quedó emitida y es válida. El envío se hace después de responder y fuera de la transacción, y el resultado queda anotado en la bitácora del documento. Un servidor de correo caído no puede impedir que una empresa facture.	Johan
¿Cuántas empresas encuestaron y cómo las eligieron?	Cuarenta y cinco empresas de Cúcuta, de comercio al detal, servicios profesionales y salud, seleccionadas por conveniencia entre negocios con establecimiento abierto al público. Lo declaramos como limitación en el documento, porque sirve para orientar el diseño y no como estimación estadística del país.	Wilmer
¿Qué pasa si un cliente se pasa del cupo de su plan?	Si es una factura, se rechaza antes de tomar un número, con un código de error específico. Si es una nota crédito o débito, se permite igual, porque negarle a un cliente corregir una factura mal emitida lo dejaría con un documento equivocado ante la DIAN y sin forma de arreglarlo hasta el mes siguiente.	Wilmer
¿Usaron inteligencia artificial en el proyecto?	Sí, como herramienta de apoyo, y está declarado en las tecnologías. La usamos para revisar código, contrastar decisiones de diseño y redactar documentación. Las decisiones de arquitectura y el análisis son nuestros, y podemos sustentar cada una.	Johan

Pregunta	Respuesta	Responde
¿Cómo se cobra el servicio?	Por suscripción mensual según el volumen de documentos. Hay tres planes y los documentos que exceden el cupo se cobran aparte. El consumo se cuenta de los documentos realmente emitidos, no de un contador guardado, para que lo que el sistema muestra y lo que se factura no puedan separarse.	Brandon

Nota. Elaboración propia.

Si preguntan algo que no saben, la respuesta es decirlo. «No lo verificamos» o «eso quedó fuera del alcance y está declarado en el documento» son respuestas válidas y mucho mejores que inventar una cifra.

Lista de verificación para el ensayo

1. Cronometrar cada bloque por separado. Si alguno se pasa de su tiempo, recortar del guion, no hablar más rápido.
2. Ensayar los tres empalmes, que son las diapositivas 10, 25 y 41. Un cambio de expositor que se nota es lo que más desordena una sustentación.
3. Repasar en voz alta las cifras que se dicen, o sea 45 empresas, 82 %, 84 %, 82 requisitos, 56 casos de uso, 27 tablas y 190 pruebas. Son las que el jurado puede contrastar con el documento.
4. Comprobar que las tres personas puedan explicar por qué el cupo se valida antes de reservar el consecutivo. Es la pregunta técnica más probable.
5. Preparar en una frase la respuesta a por qué el proyecto cambió de alcance a mitad del desarrollo. Está en el documento y conviene contarla antes de que lo pregunten.
6. Revisar que el computador proyecte en 16:9 y que los colores del tablero se vean, porque en un proyector claro el azul del panel pierde contraste.